Lic. Gustavo E. Escandell,
Ing. Melinda Selles

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR – BASE DE DATOS

1. Objetivo

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo que los estudiantes diseñen, implementen y documenten una solución de base de datos para un sistema perteneciente a un **dominio de libre elección**.

El trabajo deberá contemplar las diferentes etapas del diseño y desarrollo de una base de datos, desde el análisis del **Universo del Discurso** hasta la implementación de mecanismos de programación, control de errores y seguridad.

La propuesta deberá demostrar la capacidad de analizar una problemática, modelar la información, aplicar técnicas de normalización y desarrollar soluciones utilizando las funcionalidades propias del motor de base de datos.

El proyecto deberá ser **original, creativo y propio de los integrantes del grupo**.

2. Modalidad de trabajo

- El trabajo será realizado en **grupos de hasta 5 integrantes**.
- Cada grupo deberá seleccionar un **dominio o problemática de libre elección**.
- El sistema seleccionado deberá presentar una complejidad suficiente para permitir la aplicación de todos los contenidos solicitados.
- No se aceptarán proyectos excesivamente simples que no permitan demostrar el uso de las herramientas requeridas.
- Todos los integrantes deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto.
- Cada integrante será responsable de realizar y documentar una parte concreta del trabajo.

La elección del dominio es libre. Algunos ejemplos posibles son:

- Sistema de gestión de una clínica.
- Gestión de una biblioteca.
- Administración de un hotel.
- Sistema de gestión de una institución educativa.
- Gestión de un comercio.
- Sistema de reservas.
- Gestión de una empresa.
- Administración de recursos humanos.
- Gestión de un gimnasio.
- Sistema de logística.
- Gestión de eventos.
- Sistema de alquiler de vehículos.

Estos ejemplos son únicamente orientativos. Cada grupo deberá desarrollar una propuesta propia.

3. Repositorio Git

Cada grupo deberá crear un **repositorio en GitHub** destinado exclusivamente al desarrollo y seguimiento del Trabajo Práctico.

El repositorio deberá contener todos los archivos necesarios para desarrollar, ejecutar, probar y documentar el proyecto.

3.1. Integrantes del repositorio

Todos los integrantes del grupo deberán encontrarse correctamente incorporados al repositorio.

La participación de cada integrante deberá poder ser identificada mediante el historial de Git.

Cada integrante deberá realizar como mínimo:

- **1 branch (rama) propia**, identificable con su nombre o usuario.
- Al menos una contribución real al desarrollo del proyecto.
- La correspondiente subida de los archivos o modificaciones realizadas.

La branch deberá contener **trabajo real y significativo relacionado con el Trabajo Práctico**.

No será válido crear una branch sin realizar modificaciones o subir únicamente archivos irrelevantes con el objetivo de cumplir formalmente este requisito.

3.2. Participación individual obligatoria

La utilización de GitHub permitirá verificar la participación efectiva de cada integrante.

Aquel integrante que no pueda demostrar mediante el repositorio su participación efectiva en el desarrollo del Trabajo Práctico no tendrá aprobado el trabajo y deberá recuperar.

La responsabilidad de realizar las correspondientes contribuciones al repositorio es **individual**.

No será válido argumentar que un integrante realizó su parte del trabajo si dicha participación no puede ser comprobada mediante el repositorio.

El docente podrá revisar:

- Branches.
- Commits.
- Fechas de los commits.
- Archivos modificados.
- Historial de cambios.

- Pull Requests, cuando correspondan.
- Participación individual de cada integrante.

4. Prohibición del uso de Inteligencia Artificial

Está **TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL** para la elaboración del Trabajo Práctico.

El proyecto deberá ser desarrollado **íntegramente por los integrantes del grupo**.

La prohibición comprende, entre otras, la utilización de herramientas de IA para:

- Diseñar el Universo del Discurso.
- Generar el DER.
- Diseñar las tablas.
- Realizar la normalización.
- Generar consultas SQL.
- Generar subconsultas.
- Crear vistas.
- Crear Stored Procedures.
- Crear Triggers.
- Crear Cursores.
- Crear Funciones.
- Generar mecanismos de manejo de errores.
- Diseñar mecanismos de seguridad.
- Generar datos de prueba.
- Generar documentación del proyecto.

- Generar o modificar código SQL que luego sea presentado como producción propia.

No se permitirá presentar como propio contenido generado total o parcialmente por una herramienta de Inteligencia Artificial.

Originalidad

La base de datos deberá ser **original y creativa**, desarrollada específicamente por los integrantes del grupo.

No se permitirá copiar proyectos existentes de Internet, repositorios públicos, trabajos de otros estudiantes o bases de datos previamente desarrolladas.

El grupo deberá poder explicar y defender técnicamente **cada decisión y cada componente desarrollado**.

Durante la defensa, el docente podrá realizar preguntas sobre cualquier parte del proyecto. Si un integrante no puede explicar adecuadamente el funcionamiento de una parte que figura como desarrollada por el grupo, esto podrá ser considerado al momento de evaluar el trabajo.

La utilización de Inteligencia Artificial o la presentación de contenido generado por IA como producción propia será considerada incumplimiento de las condiciones del Trabajo Práctico y podrá implicar la desaprobación del mismo.

5. Universo del Discurso

El grupo deberá realizar una descripción detallada del problema que se desea resolver.

Deberá especificar:

- Contexto del sistema.
- Objetivo de la base de datos.
- Actores involucrados.
- Información que se necesita almacenar.
- Reglas de negocio.

- Procesos principales.
- Restricciones del sistema.
- Relaciones existentes entre los distintos elementos del dominio.

El Universo del Discurso deberá ser suficientemente detallado para justificar posteriormente las decisiones tomadas en el diseño de la base de datos.

6. Diagrama Entidad-Relación

A partir del Universo del Discurso, el grupo deberá elaborar el **Diagrama Entidad-Relación (DER)** correspondiente.

El DER deberá contemplar:

- Entidades.
- Atributos.
- Identificadores.
- Relaciones.
- Cardinalidades.
- Participación.
- Entidades dependientes, cuando corresponda.

El modelo deberá ser coherente con las reglas de negocio definidas en el Universo del Discurso.

7. Normalización

Se deberá realizar el proceso de normalización de la información.

El grupo deberá demostrar la aplicación de las formas normales estudiadas durante la cursada, identificando y justificando:

- Dependencias funcionales.

- Claves candidatas, cuando corresponda.
- Primera Forma Normal.
- Segunda Forma Normal.
- Tercera Forma Normal. **(Como mínimo)**
- Cuarta Forma Normal
- Quinta Forma Normal

Deberán explicarse las decisiones tomadas durante el proceso de normalización y cómo se evitaron redundancias o anomalías de inserción, modificación y eliminación.

8. Tablas

A partir del modelo normalizado se deberá implementar la estructura de la base de datos.

Se deberán contemplar:

- Tablas.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Restricciones de integridad.
- Restricciones de dominio.
- Relaciones entre tablas.

Las tablas deberán respetar el modelo desarrollado y las reglas de negocio establecidas.

9. Datos de prueba

La base de datos deberá contener datos suficientes y coherentes para demostrar el funcionamiento de todas las funcionalidades desarrolladas.

Los datos deberán permitir probar:

- Consultas.
- Subconsultas.
- Vistas.
- Stored Procedures.
- Triggers.
- Funciones.
- Cursores.
- Manejo de errores.
- Reglas de negocio.

No será suficiente con crear únicamente la estructura de las tablas.

10. Consultas SQL

El proyecto deberá incluir consultas que permitan demostrar el correcto funcionamiento de la base de datos.

Se deberán desarrollar consultas que involucren, según corresponda:

- SELECT.
- WHERE.
- ORDER BY.
- JOIN.
- GROUP BY.
- HAVING.
- Funciones de agregación.
- Consultas sobre múltiples tablas.

- Condiciones sobre los resultados.

Las consultas deberán responder a **necesidades reales del dominio seleccionado**.

11. Consultas con subconsultas

Se deberán implementar consultas que utilicen **subconsultas**.

Las mismas deberán resolver situaciones significativas del sistema.

Cada subconsulta deberá estar acompañada por una explicación de:

- Qué información se desea obtener.
- Qué función cumple la subconsulta.
- Por qué resulta adecuada para resolver la problemática.

12. Vistas

El proyecto deberá incluir la creación y utilización de **Vistas**.

Cada vista deberá representar información útil para el sistema y deberá estar justificada en función de una necesidad concreta.

Se deberá documentar:

- Objetivo.
- Información presentada.
- Tablas involucradas.
- Motivo de utilización.

13. Stored Procedures

Se deberán desarrollar **Stored Procedures** relacionados con situaciones reales del sistema.

Deberán contemplar, según corresponda:

- Parámetros de entrada.

- Procesamiento de información.
- Consultas.
- Modificación de datos.
- Validaciones.
- Manejo de errores.

14. Triggers

El proyecto deberá incluir **Triggers**.

Los triggers deberán utilizarse para implementar automáticamente determinadas reglas o acciones ante eventos producidos sobre la base de datos.

Para cada trigger se deberá documentar:

- Evento que lo dispara.
- Tabla sobre la cual actúa.
- Condición.
- Acción realizada.
- Regla de negocio que implementa.

No deberá incorporarse un trigger únicamente para cumplir con el requisito: deberá existir una **justificación funcional**.

15. Cursores

El proyecto deberá incluir al menos un caso de utilización de **Cursores**.

El grupo deberá justificar:

- Problema que se desea resolver.
- Motivo por el cual se utiliza un cursor.

- Registros procesados.
- Operación realizada sobre cada registro.

La utilización deberá estar técnicamente justificada.

16. Funciones

Se deberán desarrollar **Funciones definidas por el usuario**.

Cada función deberá resolver una necesidad concreta del sistema.

Se deberá documentar:

- Objetivo.
- Parámetros.
- Tipo de retorno.
- Lógica implementada.
- Ejemplo de utilización.

17. Manejo de errores

El proyecto deberá contemplar mecanismos de **manejo de errores dentro de la capa de datos**.

Se deberán identificar posibles situaciones de error y establecer mecanismos adecuados para tratarlas.

Por ejemplo:

- Datos inválidos.
- Violaciones de restricciones.
- Registros inexistentes.
- Parámetros incorrectos.

- Operaciones no permitidas.
- Errores durante transacciones.

El manejo de errores deberá evitar que la base de datos quede en un estado inconsistente.

18. Seguridad de la Base de Datos

El proyecto deberá contemplar aspectos relacionados con la **seguridad de la información**.

Se deberá analizar y documentar:

- Usuarios.
- Roles.
- Permisos.
- Acceso a la información.
- Operaciones permitidas.
- Restricciones de acceso.
- Protección de información sensible.

Se deberá justificar qué usuarios o roles pueden acceder a determinadas funcionalidades o datos.

19. Centralización en la capa de datos

Uno de los objetivos principales del trabajo será demostrar que la **lógica relacionada con los datos y las reglas de negocio se encuentra centralizada en la capa de datos**.

Se deberán utilizar los mecanismos proporcionados por el motor de base de datos para implementar, cuando corresponda:

- Validaciones.
- Reglas de negocio.

- Operaciones sobre los datos.
- Funciones.
- Stored Procedures.
- Triggers.
- Manejo de errores.
- Seguridad.
- Permisos.

El grupo deberá poder explicar qué lógica fue implementada en la base de datos y justificar las decisiones tomadas.

20. Documentación

La entrega deberá incluir un documento que contenga como mínimo:

1. Carátula.
2. Integrantes.
3. Descripción del sistema.
4. Universo del Discurso.
5. Reglas de negocio.
6. DER.
7. Proceso de normalización.
8. Modelo de tablas.
9. Diccionario de datos.
10. Consultas SQL.
11. Subconsultas.

12. Vistas.
13. Stored Procedures.
14. Triggers.
15. Cursores.
16. Funciones.
17. Manejo de errores.
18. Seguridad de la base de datos.
19. Centralización de la lógica en la capa de datos.
20. Conclusiones.

21. Script de la Base de Datos

La entrega deberá incluir el/los archivo/s necesarios para reconstruir la base de datos.

El script deberá permitir:

1. Crear la estructura necesaria.
2. Crear las tablas.
3. Crear las restricciones.
4. Incorporar los datos de prueba.
5. Crear las vistas.
6. Crear las funciones.
7. Crear los Stored Procedures.
8. Crear los triggers.
9. Crear los demás objetos necesarios.

10. Configurar los elementos de seguridad correspondientes.

22. Defensa del Trabajo

El grupo deberá estar preparado para realizar una **defensa oral del proyecto**.

Los integrantes podrán ser consultados individualmente sobre cualquier componente desarrollado.

Las preguntas podrán estar relacionadas con:

- Universo del Discurso.
- DER.
- Normalización.
- Tablas.
- Consultas.
- Subconsultas.
- Vistas.
- Stored Procedures.
- Triggers.
- Cursores.
- Funciones.
- Manejo de errores.
- Seguridad.
- Reglas de negocio.
- Centralización de la lógica en la capa de datos.

Cada integrante deberá conocer y poder explicar el funcionamiento general del proyecto.

23. Criterios de evaluación

Se tendrá en cuenta:

- Correcta definición del Universo del Discurso.
- Calidad y coherencia del DER.
- Correcta aplicación de la normalización.
- Diseño de las tablas.
- Integridad y consistencia de los datos.
- Calidad de las consultas.
- Uso de subconsultas.
- Uso adecuado de vistas.
- Diseño de Stored Procedures.
- Uso apropiado de Triggers.
- Implementación de Cursores.
- Desarrollo de Funciones.
- Manejo de errores.
- Seguridad de la base de datos.
- Centralización de la lógica en la capa de datos.
- Calidad de la documentación.
- Originalidad y creatividad del proyecto.
- Participación individual comprobable mediante GitHub.
- Capacidad de los integrantes para explicar y defender el trabajo.

No se evaluará únicamente que los objetos existan, sino que su utilización sea técnicamente correcta y esté justificada por las necesidades del sistema desarrollado.

24. Condiciones de aprobación

Para aprobar el Trabajo Práctico deberán cumplirse **todas las condiciones obligatorias** establecidas en el presente enunciado.

En particular:

- El grupo deberá estar compuesto por un máximo de 5 integrantes.
- Deberá existir un repositorio GitHub.
- Todos los integrantes deberán estar incorporados al repositorio.
- Cada integrante deberá contar con **al menos una branch propia**.
- Cada integrante deberá realizar **una contribución real y verificable** al proyecto.
- El trabajo deberá estar completo.
- La base de datos deberá ser original.
- La base de datos deberá ser desarrollada por los integrantes del grupo.
- Se deberá cumplir con todos los temas solicitados.
- Cada integrante deberá poder defender el trabajo.

El incumplimiento de la participación individual comprobable mediante GitHub implicará que el integrante que no haya realizado su correspondiente aporte no tendrá aprobado el Trabajo Práctico y deberá recuperar.

Asimismo, el uso de Inteligencia Artificial para elaborar el proyecto, presentar contenido generado por IA como producción propia o copiar trabajos existentes podrá implicar la **desaprobación del Trabajo Práctico**.

25. Fecha de entrega

FECHA LÍMITE: 5 DE NOVIEMBRE DE 2026

La entrega deberá realizarse dentro del plazo establecido.

Al momento de la entrega, el repositorio deberá encontrarse actualizado y deberá contener la versión final del proyecto y toda la documentación solicitada.

No se considerará únicamente el estado final del proyecto: el historial del repositorio será utilizado para verificar la participación individual de los integrantes.

IMPORTANTE

Este Trabajo Práctico no busca únicamente comprobar que los estudiantes puedan escribir sentencias SQL.

El objetivo es que puedan **analizar una problemática, diseñar una solución, modelar la información, normalizarla, implementarla y aplicar los mecanismos avanzados del motor de base de datos para centralizar la lógica, garantizar la integridad, controlar errores y proteger la información.**

El proyecto deberá ser **original, creativo, técnicamente fundamentado y desarrollado por los propios integrantes del grupo.**